CIÊNCIA E VIZUALIZAÇÃO DE DADOS EM SAÚDE

BM004/MO413A

Diogo Carvalho - 322992 - Comp
Nícolas Alexandre de Oliveira - 237039 - Bio
Rafael Henrique Ramos - 324076 - Comp
Raffael Rotta - 249464 - Bio
Vinícius Costa - 324079 - Comp
Victoria Moraes - 295891 - Comp

ANÁLISE DE MRNA AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO EM CANCER DE PRÓSTATA

CANCER DE PRÓSTATA (CDP)

CANCER DE PRÓSTATA (CDP)

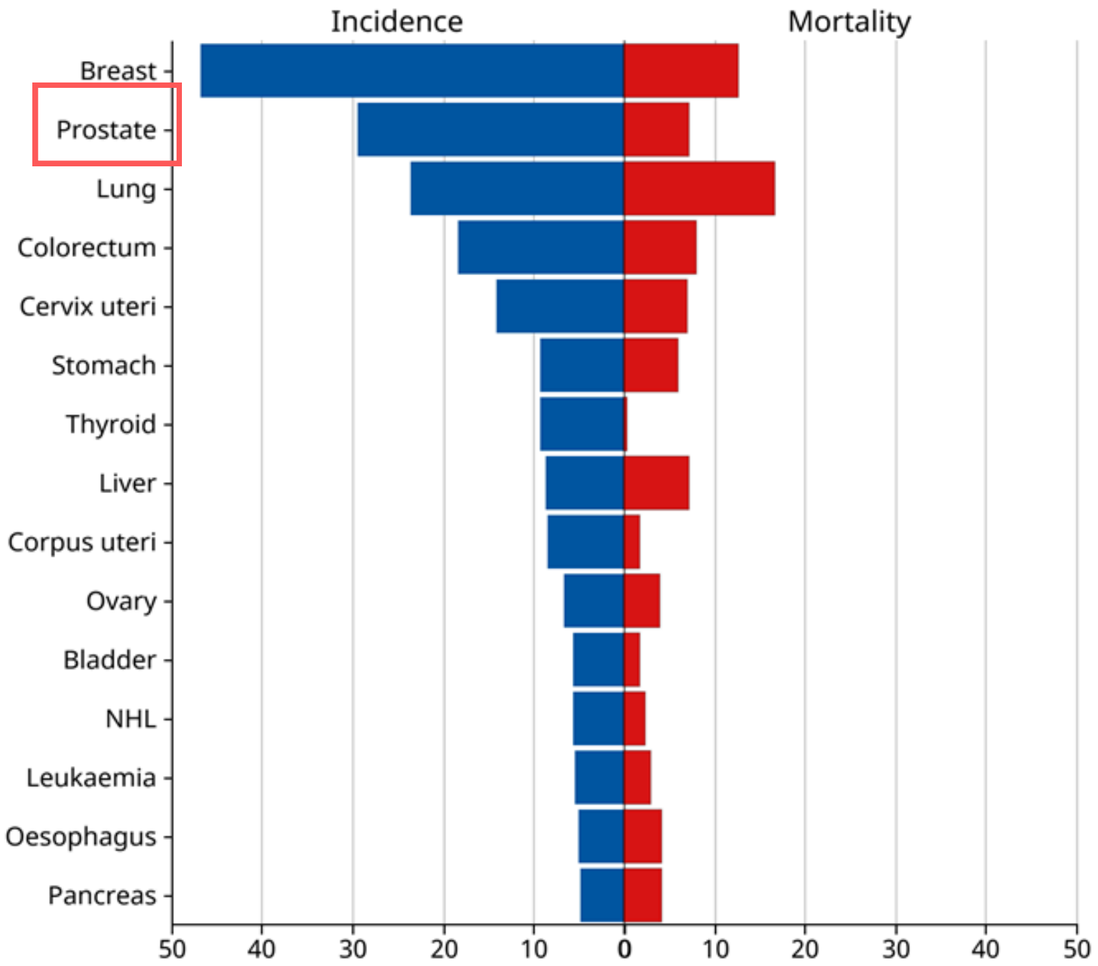
O câncer de próstata está entre os cânceres mais comuns em pessoas com próstata e pode evoluir, ao longo do tempo, para estágios mais agressivos.

UM DOS CÂNCERES MAIS COMUNS E UM DOS PRINCIPAIS CÂNCERES QUE ACOMETEM QUEM POSSUI A GLÂNDULA

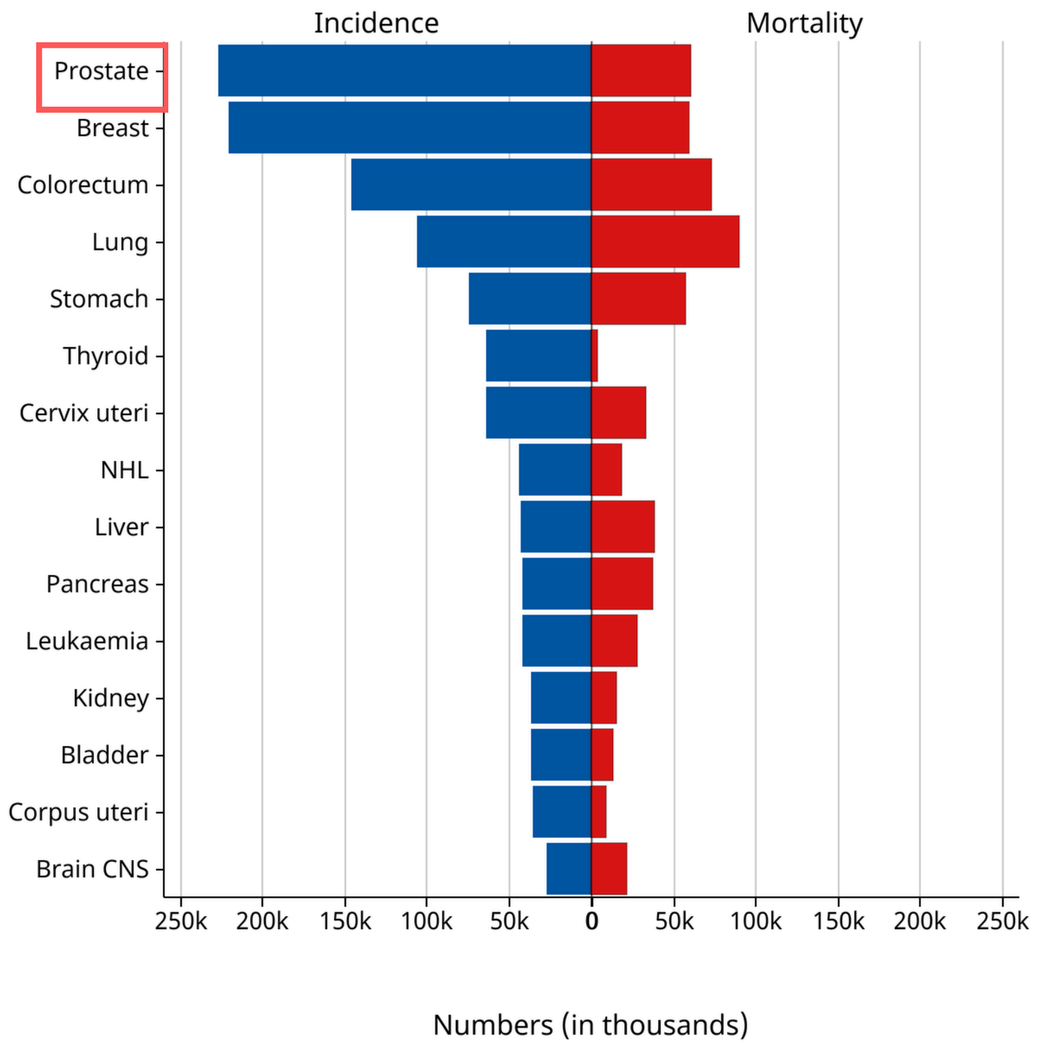
Age-Standardized Rate (World) per 100 000, Incidence and Mortality, Both sexes, in 2022
World
(Top 15 cancer sites)

Cancer TODAY | IARC - https://gco.iarc.who.int/today
Data version : Globocan 2022 (version 1.1)
© All Rights Reserved 2026

International Agency for Research on Cancer
World Health Organization



Absolute numbers, Incidence and Mortality, Both sexes, in 2022
Latin America and the Caribbean
(Top 15 cancer sites)

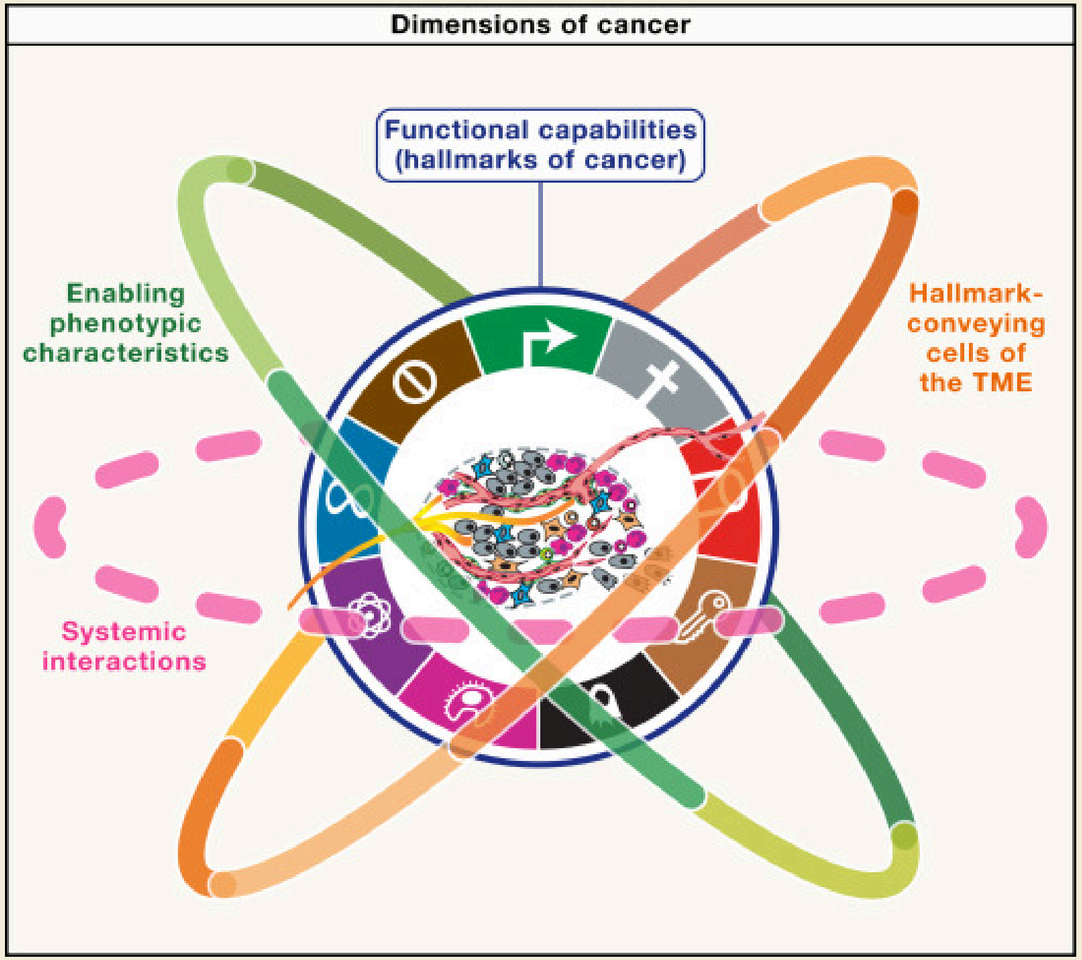


Cancer TODAY | IARC - https://gco.iarc.who.int/today
Data version : Globocan 2022 (version 1.1)
© All Rights Reserved 2026

International Agency for Research on Cancer
World Health Organization

O CÂNCER ADQUIRE ALGUMAS MARCAS QUE DEMONSTRAM SOBRE SUA PROGRESSÃO

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS ADQUIRIDAS SÃO MAIS MALÍGNAS DO QUE OUTRAS



Hanahan D. Hallmarks of cancer-Then and now, and beyond. Cell. 2026 Jan 29:S0092-8674(25)01498-9. doi: 10.1016/j.cell.2025.12.049. Epub ahead of print. PMID: 41616779.

PRINCIPAL DESAFIO

Dados:

Amostras independentes em diferentes estágios clínicos

Objetivo:

Inferir uma possível trajetória de progressão tumoral a partir de snapshots da doença.

Hipótese principal:

A progressão está associada à reorganização da rede de co-expressão gênica

PERGUNTAS PRINCIPAIS

1. Quais são os mRNAs centrais expressos em cada fase do tumor?
2. Existem grupos de genes que se mantêm estáveis ou desaparecem durante a progressão do câncer?
3. É possível prever a progressão da malignidade do CdP?
4. Seria possível criar um mecanismo de identificação da possibilidade de aumento de malignidade do cancer com base em seu perfil de expressão?
5. É possível identificar um mecanismo de assinatura baseado na centralidade de nós para prever a progressão do CdP?

ABORDAGEM PROPOSTA

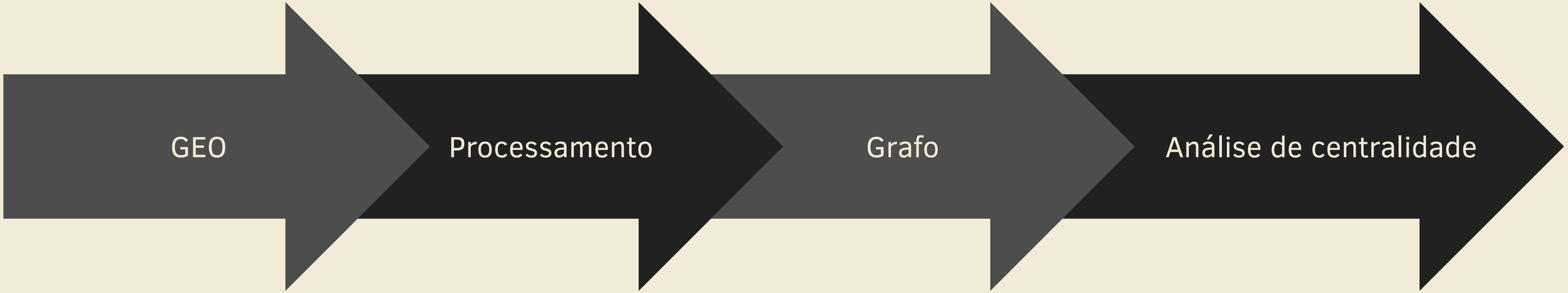
- Agrupamento de amostras
- Construção de grafos de co-expressão
- Extração de métricas de centralidade (grau, closeness, betweenness)
- Comparação da topologia entre estados

RESULTADOS ESPERADOS

- Identificação de genes-hub específicos de cada estágio
- Detecção de perda e surgimento de interações ao longo da progressão
- Alterações na distribuição de centralidade dos nós
- Mudanças na modularidade e organização da rede
- Construção de uma assinatura estrutural da progressão tumoral

MÉTODOS

FLUXOGRAMA

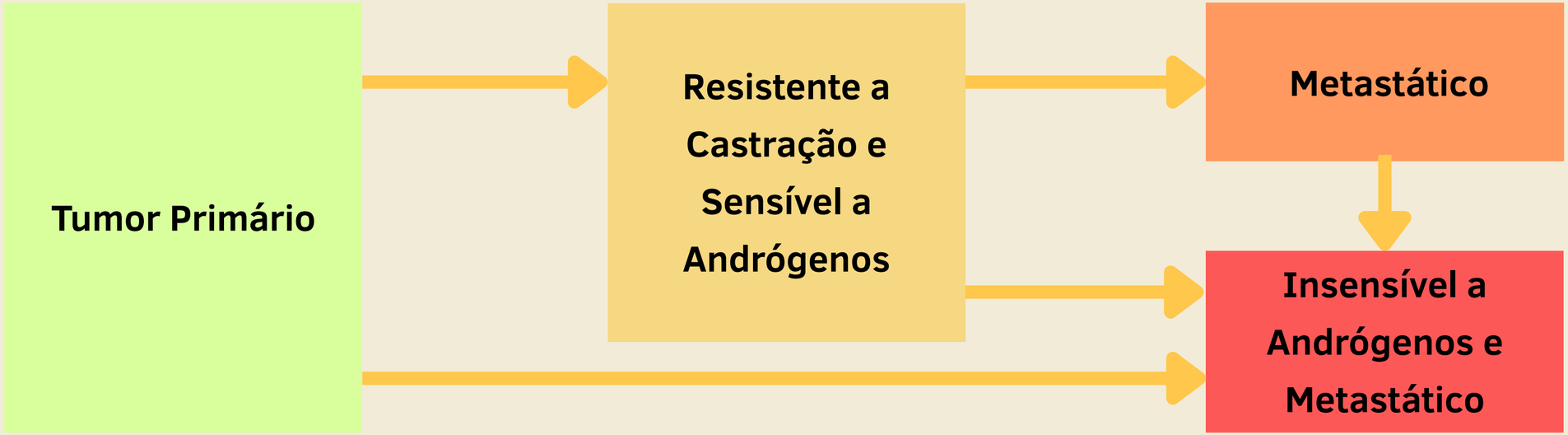


STRING

Cytoscape

FLUXOGRAMA

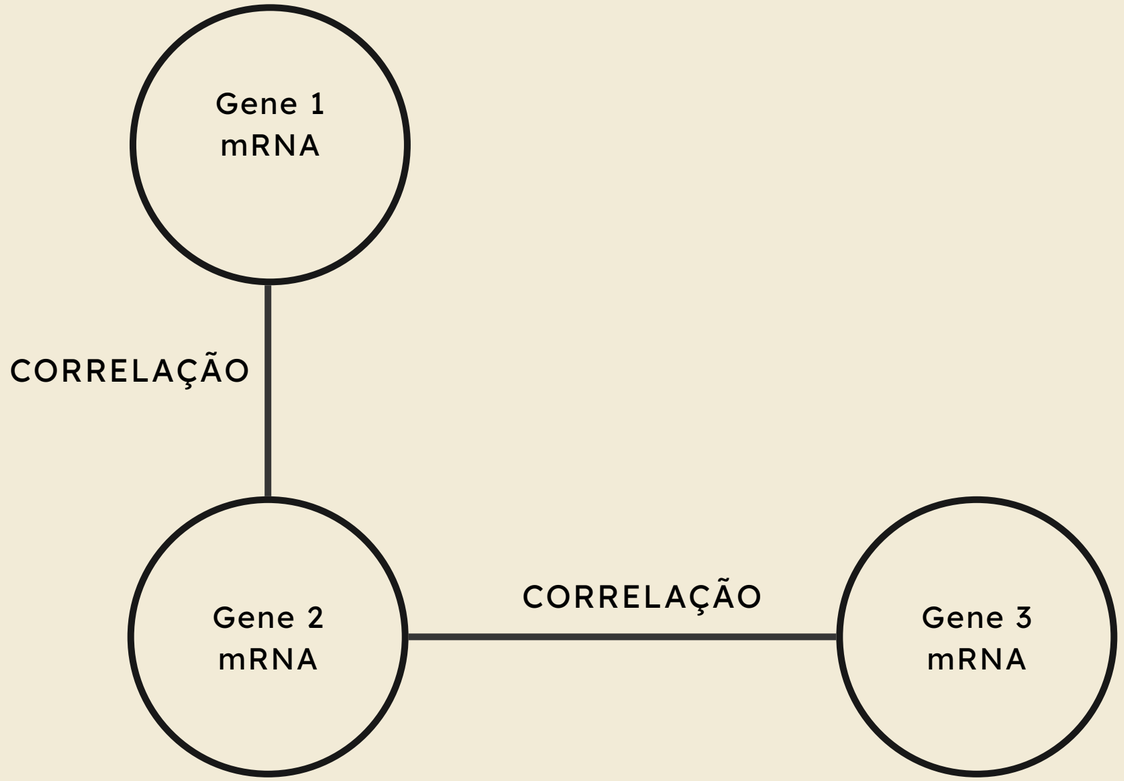
COMO SE PODE ESTABELECER TEMPORALIDADE?



MODELO LÓGICO UTILIZADO

Propriedades Nó
Nome : string
ID : string,
Expressão Média : float
Papel Biológico : string
(proto-onco ou supressor)

Relação de genes
tipo : string
nivel_expressão : float,
Score de confiança : float,
p-valor : float
ativa_inibe : boolean



FLUXOGRAMA

GEO

COMO SE PODE ESTABELECER TEMPORALIDADE?

1. INDUÇÃO DE TUMOR EM RATOS/CAMUNDONGOS E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO TUMOR.
2. USAR LINHAGENS CELULARES EXISTENTES QUE CORRESPONDAM COM CADA ETAPA DE DESENVOLVIMENTO

FLUXOGRAMA

GEO

COMO SE PODE ESTABELECER TEMPORALIDADE?

1. INDUÇÃO DE TUMOR EM RATOS/CAMUNDONGOS E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO TUMOR.

   PROBLEMA: ESSE EXPERIMENTO PRECISA TER SIDO FEITO E TER DISPONIBILIZADO OS DADOS.

FLUXOGRAMA

Como se pode estabelecer temporalidade?

1. Indução de tumor em ratos/camundongos e acompanhar o desenvolvimento do tumor.

   PROBLEMA: Esse experimento precisa ter sido feito e ter disponibilizado os dados.

- Transcriptome profiling of prostate tissue samples from early onset prostate cancer patients and normal controls by RNA-seq - É necessário solicitar acesso
- Modelling aggressive prostate cancers of young men in immune-competent mice, driven by isogenic Trp53 alterations and Pten loss - não tem todos os estágios

FLUXOGRAMA

GEO

COMO SE PODE ESTABELECER TEMPORALIDADE?

2 USAR LINHAGENS CELULARES EXISTENTES QUE CORRESPONDAM COM CADA ETAPA DE DESENVOLVIMENTO

PROBLEMA: RELACIONAR LINHAGENS VINDAS DE PACIENTES DIFERENTES E COM PERFIS MOLECULARES DIFERENTES

FLUXOGRAMA 2

	Tipo	Origem	GEO
CWR22	Linhagem	câncer de próstata primário de um paciente europeu-americano sem tratamento hormonal prévio	GSE148544
22RV1	PDX	Derivada de CWR22, sensível a andrógenos porém resistente a castração.	GSE148544/GSE 149433
LvCaP-2	Linhagem	Deriva de uma metástase hepática obtida de um paciente euro-americano de 75 anos.	GSE149433
PC3	Linhagem	Paciente de 69 anos. Insensível a andrógenos. Metástase cerebral.	GSE148544/GSE 210205

FLUXOGRAMA 2

Próstata Normal: 1

Tumor primário: 1

Resistente a Castração e Sensível a Andrógenos: 1

Metastático e Sensível a Andrógenos: 3

Metastático e Insensível a Andrógenos: 4

CONCLUSÃO

Problema desafiador

Integrar dados transcriptômicos com Ciência de Redes pode ajudar a entender melhor quais genes estão mais envolvidos na progressão do câncer de próstata e quais podem servir como possíveis biomarcadores.

REFERÊNCIAS

Hanahan D. Hallmarks of cancer-Then and now, and beyond. Cell. 2026 Jan 29:S0092-8674(25)01498-9. doi: 10.1016/j.cell.2025.12.049. Epub ahead of print. PMID: 41616779

Evans, T.S., Chen, B. Linking the network centrality measures closeness and degree. Commun Phys 5, 172 (2022).

https://doi.org/10.1038/s42005-022-00949-5

https://doi.org/10.3389/fonc.2020.00725

https://doi.org/10.1038/s41388-020-01479-6

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE195659

https://doi.org/10.3389/fonc.2020.00725 DOI: 10.3934/mbe.2022528